Câu 2. *(3 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp $W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \;\middle|\; \begin{array}{l} 3x_4 - 5x_5 + 2x_2 + x_6 - x_1 = 0 \\ 2x_5 + x_1 - 3x_2 - x_6 + x_3 = 0 \\ x_4 + 2x_6 - x_2 + x_1 - 2x_3 = 0 \end{array} \right\}$

Hãy tìm tập sinh (hệ sinh), cơ sở và xác định số chiều cho W.

Câu 3. *(3 điểm)*

Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m, với mọi m nguyên, $m \geq 0$.

Câu 4. *(2 điểm)*

Cho dạng toàn phương $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$,

và $\beta_0 = \{e_1 = (1, 0, 0),\ e_2 = (0, 1, 0),\ e_3 = (0, 0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và $f(X, X) = 2x_1^2 - x_2^2 + 10x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 + 14x_2x_3$.

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc này.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN ĐẠI SỐ TT
Học kỳ I, năm học 2016-2017
Ngày thi: 27/12/2016
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(3 điểm)*

Trên không gian $\mathbf{R}^6$, cho tập hợp:

$$W=\left\{X=(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6)\middle|\begin{array}{l}3x_3+x_6+x_1-2x_2=0\\3x_2+x_5+x_4-2x_1-5x_3=0\\4x_6-8x_3-3x_1+4x_2=0\end{array}\right\}$$

a/ Chứng minh rằng W là không gian vector con của $\mathbf{R}^6$.

b/ Hãy tìm cơ sở và số chiều cho W.

Câu 2. *(2,5 điểm)*

Trên không gian $\mathbf{R}^3$, cho các vector:

$$\alpha_1=(1,2,4),\alpha_2=(0,-1,1),\alpha_3=(2,3,8),\beta_1=(1,2,-7),\beta_2=(3,1,1),\beta_3=(7,2,4)$$

và tập hợp $a=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$, $\beta=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$

a/ Chứng minh rằng a và β là cơ sở của $\mathbf{R}^3$.

b/ Hãy tìm ma trận chuyển cơ sở $S=P(a\to\beta)$.

c/ Cho vector $\lambda\in\mathbf{R}^3$ thỏa $[\lambda]_\beta=\begin{pmatrix}-3\\2\\-1\end{pmatrix}$. Tìm $[\lambda]_a=?$

Câu 3. *(3 điểm)*

Cho ma trận thực: $A=\begin{pmatrix}4&2\\11&-5\end{pmatrix}$

Hãy chéo hóa ma trận A, rồi sau đó tìm A^{2017}.

Câu 4. *(1,5 điểm)*

Cho dạng toàn phương $f:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}$, đồng thời β_0 là cơ sở chính tắc của $\mathbf{R}^3$ sao cho

$\forall X\in\mathbf{R}^3$ thỏa $[X]_{\beta_0}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$, và $f(X)\equiv f(X,X)=3x_1^2-12x_1x_2-6x_1x_3+9x_2^2+6x_2x_3+5x_3^2$

a/ Hãy đưa dạng toàn phương f về dạng chính tắc.

b/ Hãy tìm một cơ sở β ứng với dạng chính tắc đó.

Hết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Học kỳ I, năm học 2017-2018
Ngày thi: 16/01/2018
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(2,5 điểm)*

Trên $\mathbf{R}^5$ cho tập hợp $W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \;\middle|\; \begin{matrix} 4x_5 - 3x_4 - 2x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_1 + 5x_4 - 3x_5 - x_3 + 2x_2 = 0 \\ x_3 - x_5 + 2x_1 + x_4 + 2x_2 = 0 \end{matrix} \right\}$

Hãy tìm cơ sở và xác định số chiều cho W.

Câu 2. *(3,5 điểm)*

Trên $\mathbf{R}^3$ cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1, 2, -3),\ \alpha_2 = (0, 1, -2),\ \alpha_3 = (2, 6, -11)\}$ và tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (-6, 16, -7),\ \beta_2 = (-2, 5, -2),\ \beta_3 = (1, -2, 1)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng a và β là cơ sở của $\mathbf{R}^3$.

b/ Cho vector $\alpha = (-1, -10, 21) \in \mathbf{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của α theo cơ sở a.

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1, 0, 0),\ e_2 = (0, 1, 0),\ e_3 = (0, 0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbf{R}^3$.
Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở:

$$P = P_{\beta_0 \to a};\ Q = P_{\beta_0 \to \beta};\ \text{và}\ S = P_{a \to \beta}.$$

Câu 3. *(2,5 điểm)*

Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m, với mọi m nguyên, $m \geq 0$.

Câu 4. *(1,5 điểm)*

Cho dạng toàn phương $f : \mathbf{R}^3 \times \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$,
và $\beta_0 = \{e_1 = (1, 0, 0),\ e_2 = (0, 1, 0),\ e_3 = (0, 0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbf{R}^3$ sao cho:

$\forall X \in \mathbf{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và $f(X, X) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3$.

Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍ
Học kỳ I, năm học 2018-2019
Ngày thi: 22/01/2019
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(2,5 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp $W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \;\middle|\; \begin{matrix} 2x_5 + 3x_4 - x_3 + 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 + x_6 - x_1 = 0 \\ 2x_3 - 4x_5 - 2x_6 - 4x_2 + 3x_1 = 0 \end{matrix} \right\}$

a/ Hãy chứng minh rằng W là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^6$.
b/ Hãy tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W.

Câu 2. *(3,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1, -1, 2),\ \alpha_2 = (-1, 2, -3),\ \alpha_3 = (2, 1, 2)\}$ và
tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (1, 2, 1),\ \beta_2 = (1, 3, 3),\ \beta_3 = (2, 2, -1)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng a và β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
b/ Cho vector $\alpha = (-3, -12, 5) \in \mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của α theo cơ sở a.
c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1, 0, 0),\ e_2 = (0, 1, 0),\ e_3 = (0, 0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.
Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở:

$$P = P_{\beta_0 \to a};\ Q = P_{\beta_0 \to \beta};\ \text{và}\ S = P_{a \to \beta}.$$

Câu 3. *(2,5 điểm)*

Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m, $\forall m$ nguyên, $m \geq 0$.

Câu 4. *(2,0 điểm)*

Cho dạng toàn phương $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$,
và $\beta_0 = \{e_1 = (1, 0, 0),\ e_2 = (0, 1, 0),\ e_3 = (0, 0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$
sao cho: $\forall X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và $f(X, X) = 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 12x_2x_3$.

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.
b/ Hãy chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc tìm được ở câu a/.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm